

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Desarrollo de Sistemas Informáticos



Profesor:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: Mauro Vinicio Pomagualli Yambay.

PARALELO: "A"

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD: Desarrollo de una Librería de Componentes UI (Design System)

PERIODO ABRIL - AGOSTO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 2

Actividad # 6: Implementación de Diseño Adaptable y Layout (Responsive Web Design)

Objetivo de la tarea

- Integrar la librería de componentes en las páginas estructurales del sistema y aplicar técnicas de diseño fluido (Flexbox/Grid y Media Queries) para garantizar la correcta visualización en múltiples dispositivos.

IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO ADAPTABLE Y LAYOUT (RESPONSIVE WEB DESIGN)

Introducción

En la presente actividad se implementó el Design System desarrollado previamente dentro del sistema Help Desk. Para ello se aplicó una hoja de estilos CSS3 común a todas las páginas del proyecto, logrando una interfaz uniforme, moderna y responsive.

El objetivo fue mejorar la experiencia visual del usuario mediante la reutilización de componentes gráficos como botones, tarjetas, formularios, tablas, alertas y badges, respetando las buenas prácticas de desarrollo web con HTML5 y CSS3.

3. Desarrollo de la Actividad.

3.1 Organización del Proyecto

Se mantuvo una estructura organizada del proyecto, separando los archivos HTML de la hoja de estilos CSS.

- index.html
- reportar.html
- tickets.html
- style.css

3.2 Integración de la Hoja de Estilos

Todas las páginas fueron enlazadas al mismo archivo CSS mediante la siguiente instrucción:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Gracias a ello todos los componentes mantienen la misma apariencia visual.

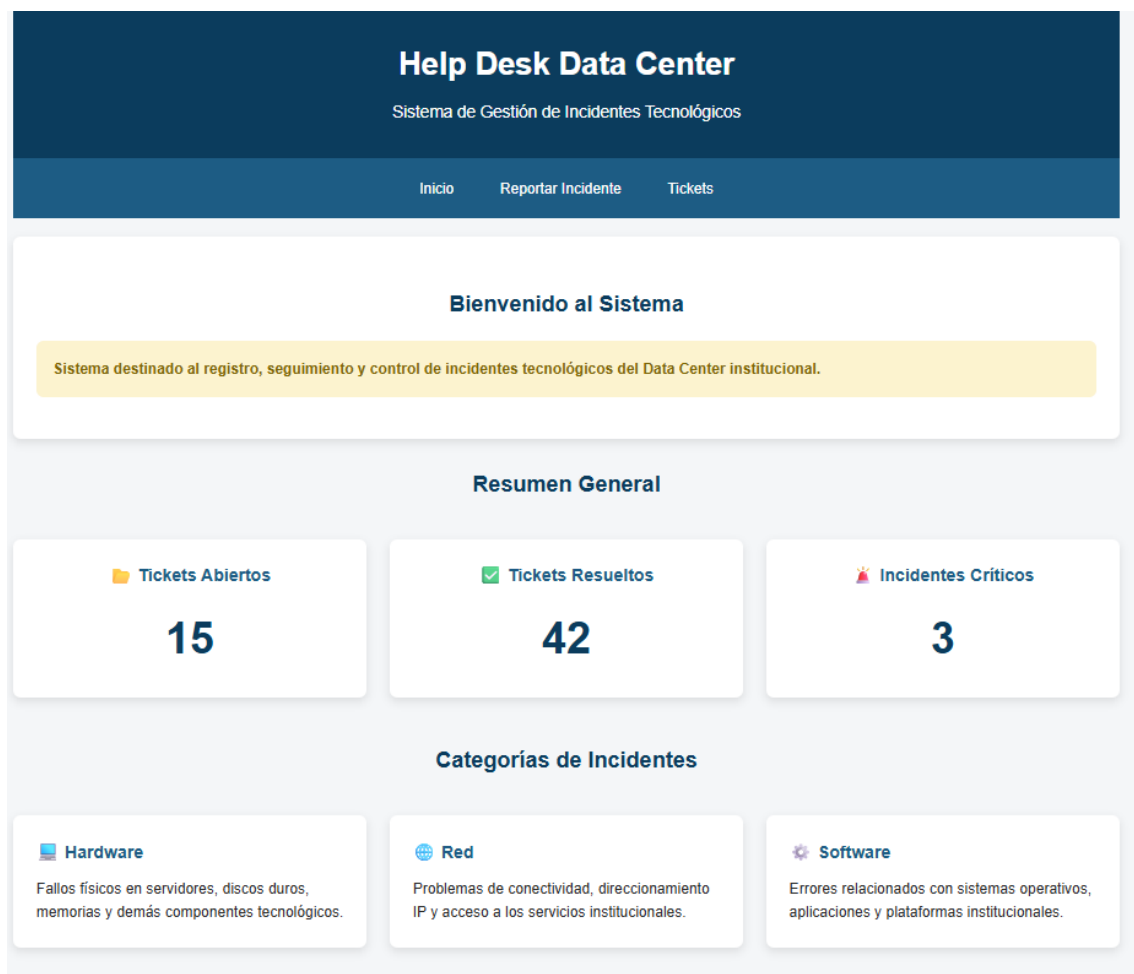
3.3 Diseño de la Página Principal



Se rediseñó el Dashboard del sistema incorporando:

- Encabezado institucional.
- Menú de navegación.
- Tarjeta de bienvenida.
- Panel de estadísticas.
- Categorías de incidentes.
- Botones de acciones rápidas.
- Pie de página institucional.

Figura 1. Página principal del sistema.



3.4 Diseño del Formulario de Registro

La página Reportar Incidente fue modernizada incorporando:

- Diseño mediante Cards.
- Formulario organizado en dos columnas.
- Campos de texto estilizados.
- Listas desplegables.
- Radio Buttons para prioridad.



- Área de descripción.
- Botones reutilizables del Design System.

Todo el formulario utiliza el modelo Grid Layout para mejorar la distribución del contenido.

Figura 2. Formulario de registro de incidentes.

The screenshot shows the 'Help Desk Data Center' interface. At the top, there's a dark blue header with the title 'Help Desk Data Center' and the subtitle 'Registro de Incidentes Tecnológicos'. Below this is a navigation bar with links: 'Inicio', 'Reportar Incidente', and 'Tickets'. The main content area is titled 'Formulario de Registro de Incidentes'. Under the 'Información General' section, it instructs users to 'Complete la siguiente información para registrar un incidente relacionado con Hardware, Red o Software.' The 'Datos del Incidente' section contains a form with the following fields: 'Usuario que Reporta' (text input), 'Fecha del Incidente' (date picker showing 'dd/mm/aaaa'), 'Título del Incidente' (text input), 'Categoría' (dropdown menu with 'Seleccione una categoría'), 'Nivel de Prioridad' (radio buttons for 'Alta', 'Media', and 'Baja'), and 'Descripción del Incidente' (large text area). At the bottom of the form are two buttons: 'Registrar Reporte' (dark blue) and 'Limpiar Formulario' (yellow).

3.5 Diseño del Módulo de Tickets

La página de tickets incorpora una interfaz orientada a la consulta y administración de incidentes.

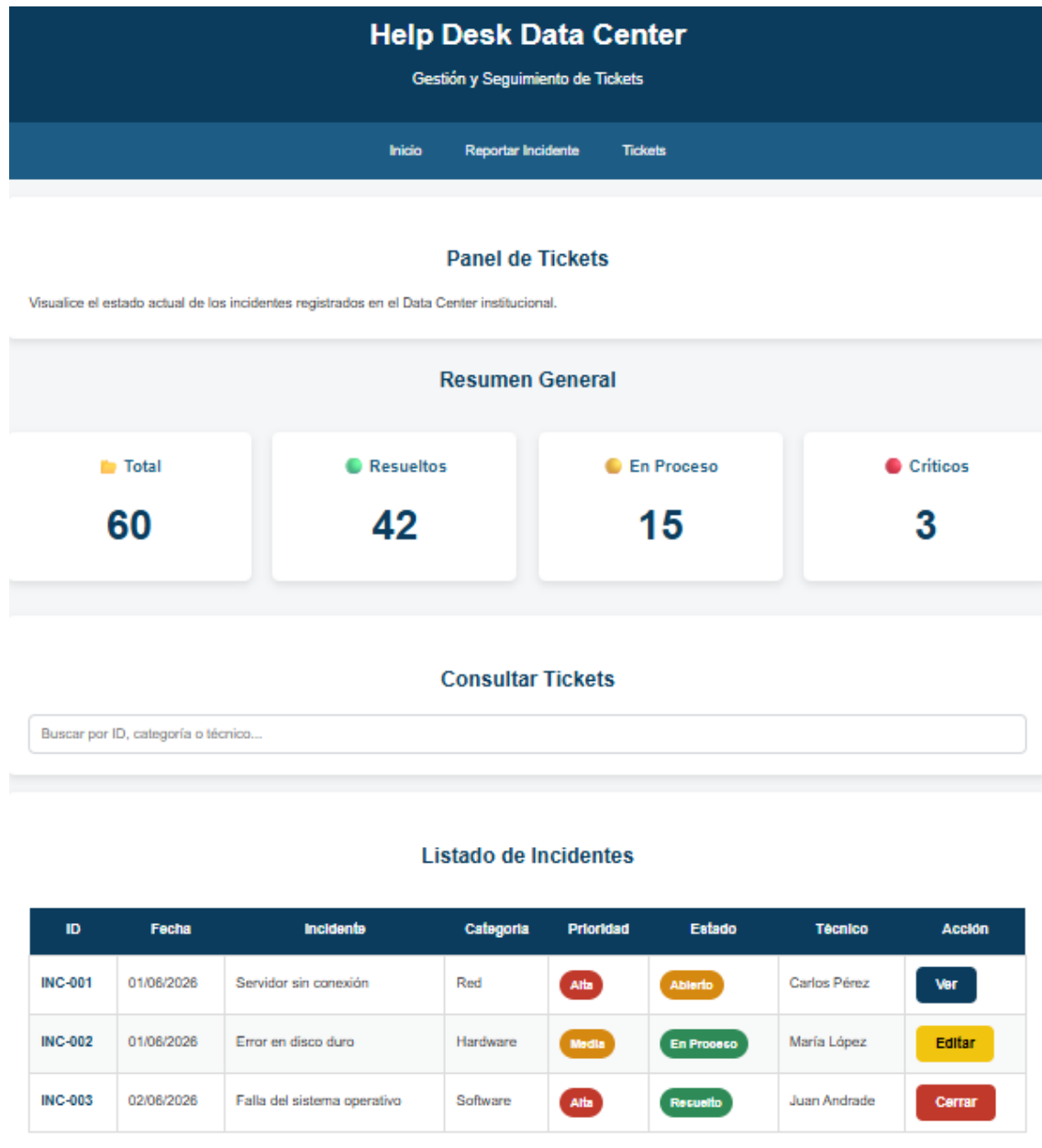
Entre sus principales elementos se encuentran:

- Panel de estadísticas.
- Campo de búsqueda.
- Tabla responsive.
- Badges de prioridad.



- Botones de acción.
- Alerta informativa.
- Tarjeta con descripción de estados.

Figura 3. Página de gestión de tickets.



4. Componentes reutilizados

Durante el desarrollo se reutilizaron los componentes creados en el Design System.

Componente	Uso
Header	Encabezado principal
Navbar	Navegación entre páginas

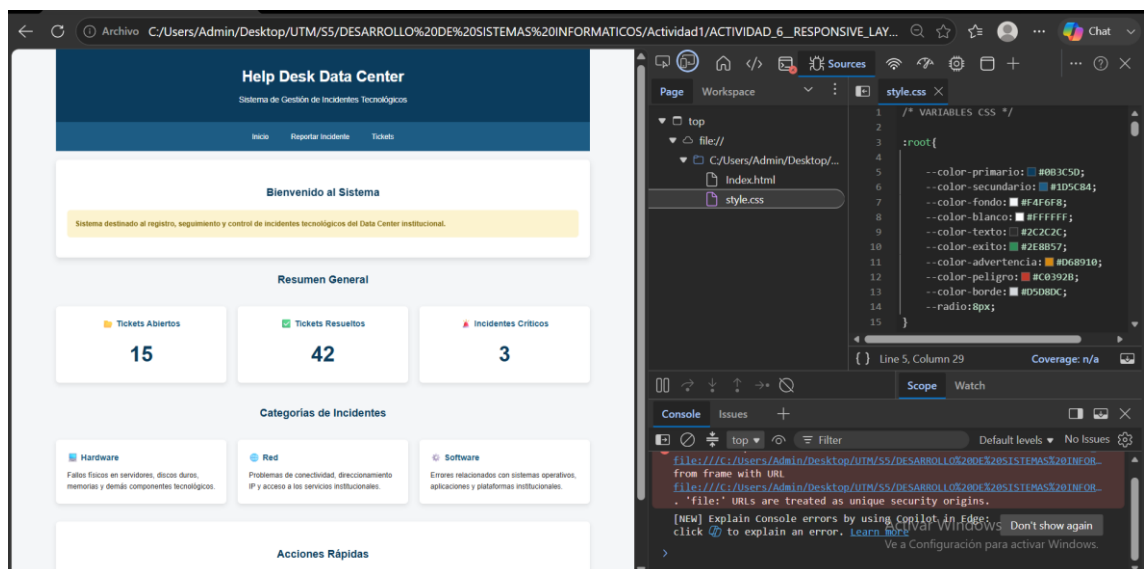
Componente	Uso
Card	Organización de información
Buttons	Acciones principales
Form	Registro de incidentes
Table	Visualización de tickets
Badges	Prioridad de incidentes
Alerts	Mensajes informativos
Footer	Información institucional

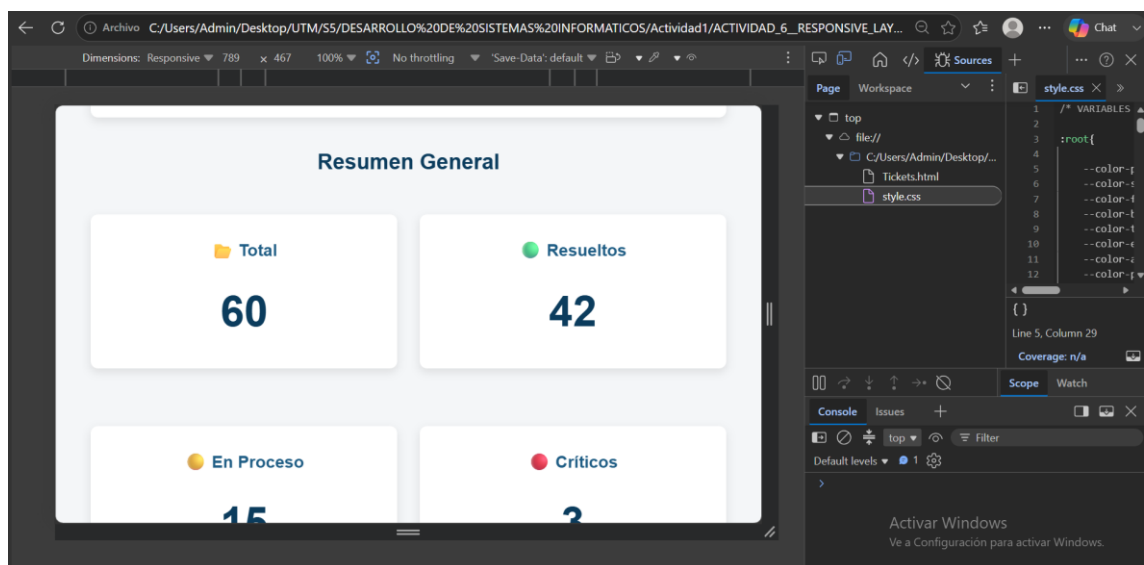
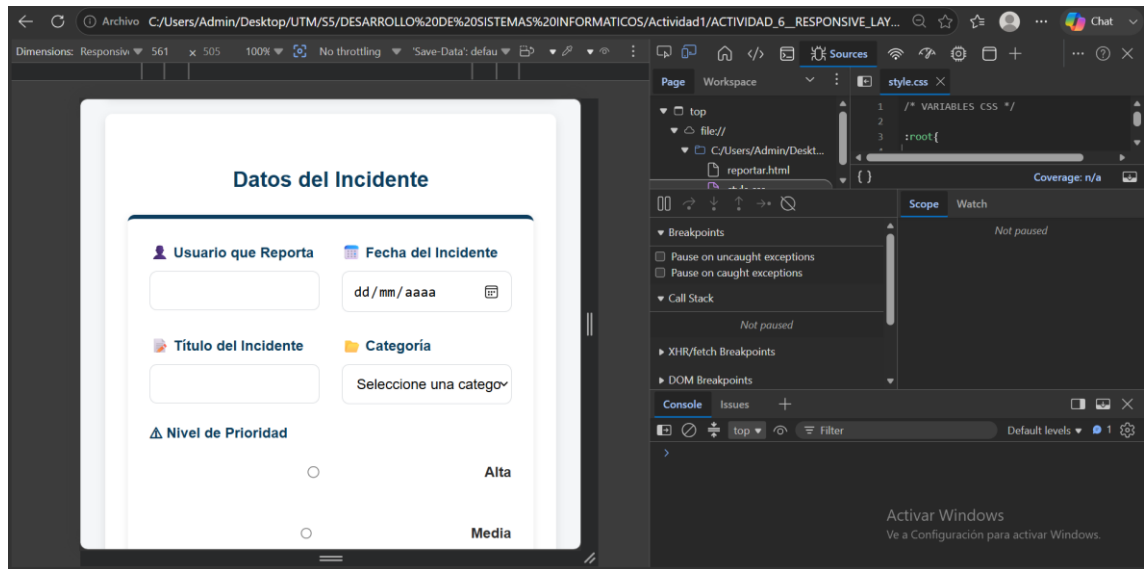
5. Características implementadas

Durante el desarrollo se aplicaron las siguientes características:

- Variables CSS mediante :root.
- Modelo de cajas (box-sizing).
- Diseño responsive mediante Media Queries.
- Flexbox.
- CSS Grid.
- Pseudoclasas (:hover y :focus).
- Sombras (box-shadow).
- Bordes redondeados (border-radius).
- Componentes reutilizables.
- Paleta de colores institucional.
- Interfaz adaptable a dispositivos móviles.

Figura 4. Visualización Responsive.





6. Control de Versiones

Para el desarrollo de la actividad se utilizó Git y GitHub siguiendo el flujo de trabajo solicitado.

Se realizaron las siguientes acciones:

- Actualización de la rama develop.
- Creación de la rama feature/responsive-layout.
- Desarrollo de los cambios.
- Registro de cambios mediante commits.
- Publicación de la rama en GitHub.
- Fusión de la rama hacia develop.



Figura 5. Creación de la rama en Git Bash.

```
Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_6__RESPONSIVE_LAYOUT (develop)
$ git checkout develop
Already on 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_6__RESPONSIVE_LAYOUT (develop)
$ git pull origin develop
From https://github.com/mpomagualli1743-commits/ACTIVIDAD_1
* branch      develop      -> FETCH_HEAD
Already up to date.

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_6__RESPONSIVE_LAYOUT (develop)
$ git checkout -b feature/responsive-layout
Switched to a new branch 'feature/responsive-layout'

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_6__RESPONSIVE_LAYOUT (feature/responsive-layout)
$ git branch
  develop
  feature/maquetacion-html
* feature/responsive-layout
  feature/ui-kit
  main

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_6__RESPONSIVE_LAYOUT (feature/responsive-layout)
$ |
```

EVIDENCIAS DE CREACION DE LA RAMA “feature/responsive-layout.”

Link GIT: https://github.com/mpomagualli1743-commits/ACTIVIDAD_1.git

Link Drive de los archivos de Help Desk:

https://drive.google.com/drive/folders/1h3JzN13Dhjl8I6_9LY0N_DMCsk2Ht-sh?usp=sharing



Bibliografía

MDN Web Docs. (2025). *CSS: Cascading Style Sheets*.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

MDN Web Docs. (2025). *HTML: HyperText Markup Language*.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

W3C. (2024). *Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot*.
<https://www.w3.org/TR/CSS/>